Parte Teórica – Análise e Discussão

1. Contextualização do desafio

A automação pode ajudar bastante na indústria, principalmente em processos de produção e controle de qualidade. Quando uma conferência é feita manualmente, existe a possibilidade de ocorrerem erros e também de o processo ficar mais demorado.

Neste trabalho, desenvolvi um sistema em Python para auxiliar no controle de peças de uma linha de montagem. O programa recebe o **ID, peso, cor e comprimento** de cada peça e verifica automaticamente se ela atende aos critérios definidos no desafio: peso entre 95 g e 105 g, cor azul ou verde e comprimento entre 10 cm e 20 cm.

2. Estrutura da lógica utilizada

Para desenvolver o sistema, procurei dividir o problema em funções, deixando cada parte responsável por uma tarefa.

A função `verificar_peca()` é responsável por analisar os dados da peça e identificar se ela foi aprovada ou reprovada. Caso algum dos critérios não seja atendido, o sistema registra o motivo da reprovação.

As peças aprovadas são encaminhadas para uma caixa com capacidade de 10 peças. Quando a caixa chega ao limite, ela é fechada e o sistema começa a utilizar uma nova caixa.

Também utilizei estruturas de repetição, principalmente no menu principal, para permitir que o usuário continue utilizando o sistema sem precisar reiniciá-lo a cada operação.

O programa possui opções para cadastrar, listar e remover peças, visualizar as caixas e gerar um relatório final. O relatório apresenta a quantidade de peças cadastradas, aprovadas e reprovadas, além das caixas utilizadas e dos principais motivos das reprovações.

3. Benefícios e desafios

Um dos principais benefícios do sistema é automatizar uma parte da conferência das peças. Em vez de verificar cada informação manualmente, o programa aplica as mesmas regras para todas as peças cadastradas.

Também achei interessante o controle das caixas, pois o sistema consegue acompanhar a quantidade de peças aprovadas e identificar quando uma caixa chega à capacidade máxima.

Durante o desenvolvimento, um dos principais desafios foi organizar todas essas regras dentro do programa e fazer com que as diferentes partes funcionassem juntas. Também foi

necessário tratar situações como valores inválidos, IDs repetidos e peças que não atendem a mais de um critério de qualidade.

4. Reflexão final

Esse projeto me ajudou a entender melhor como os conceitos de programação podem ser aplicados em uma situação relacionada à indústria. Apesar de ser um protótipo simples, ele poderia evoluir para uma solução mais próxima de um ambiente industrial real.

Uma possibilidade seria utilizar sensores para enviar automaticamente informações como peso e comprimento das peças. Câmeras também poderiam ser utilizadas para identificar a cor ou até mesmo detectar defeitos utilizando inteligência artificial.

Além disso, o sistema poderia ser integrado a equipamentos e outros sistemas da indústria, permitindo que as informações da produção fossem registradas automaticamente e acompanhadas em tempo real.

No desenvolvimento deste trabalho, consegui colocar em prática conceitos como **funções, condições, listas, repetição, tratamento de erros e organização de dados**, utilizando Python para resolver um problema de controle de produção e qualidade.